Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС"

Институт компьютерных наук (ИКН)

Кафедра инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

Отчет по лабораторной работе №10
по дисциплине «Базы данных»
на тему «Типы данных и базовые инструкции SQL»

Выполнил:
студент группы БПИ-24-3

Праскунина В.М.

Проверил:
доцент каф. ИКТ
Стучилин В.В.

Москва, 2025

Цель

Освоить практические навыки разработки программных приложений, осуществляющих взаимодействие с реляционной базой данных через клиент-серверную архитектуру. Научиться создавать программный код для выполнения операций манипулирования данными (CRUD-операций) и построения сложных SQL-запросов с использованием языка программирования.

Выполнение

Практические задания:

– Настроить рабочее окружение для разработки приложений с доступом к СУБД;

– Создать базу данных согласно заданной структуре (таблицы, связи, ограничения) – база данных была создана в лабораторной работе №9 library;

– Реализовать программное заполнение таблиц тестовыми данными;

– Разработать набор SQL-запросов для выборки данных с различными условиями;

– Создать консольное приложение, выполняющее запросы к БД и выводящее результаты.

Конкретные задания по запросам:

1. Вывести список всех автором, отсортированных по алфавиту;
2. Вывести список всех жанров, отсортированных по коду в обратном порядке;
3. Вывести список всех книг, отсортированных по названию (первые пять);
4. Вывести количество всех книг в библиотеке;
5. Вывести список уникальных годов издания, отсортированных по возрастанию;
6. Вывести информацию о самой старой книге;
7. Вывести информацию о книге, указанной пользователем (по ID);
8. Вывести количество доступных экземпляров книг;
9. Вывести список уникальных годов регистрации читателей;
10. Вывести книгу с наибольшим количеством экземпляров.

Программный код:

```
using System;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace LibraryDatabaseApp
{
```

```
class Program
{
    // Строка подключения к вашей базе данных library
    static string connectionString = "server=127.0.0.1;port=3306;database=library;uid=root;pwd=;charset=utf8;";

    static void Main(string[] args)
    {
        Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
        bool exit = false;

        Console.WriteLine("=== СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ ===\n");

        while (!exit)
        {
            ShowMenu();
            Console.Write("\nВыберите действие: ");
            string choice = Console.ReadLine();

            switch (choice)
            {
                case "1":
                    ShowAuthorsAlphabetically();
                    break;
                case "2":
                    ShowGenresReverseOrder();
                    break;
                case "3":
                    ShowBooksFirstFive();
                    break;
                case "4":
                    CountAllBooks();
                    break;
                case "5":
                    ShowUniquePublishingYears();
                    break;
                case "6":
                    ShowEarliestBook();
                    break;
                case "7":
```

```
                    SearchBookByID();
                    break;
                case "8":
                    ShowAvailableCopiesCount();
                    break;
                case "9":
                    ShowReadersRegistrationYears();
                    break;
                case "10":
                    ShowBookWithMostCopies();
                    break;
                case "0":
                    exit = true;
                    Console.WriteLine("Выход из программы...");
                    break;
                default:
                    Console.WriteLine("Неверный выбор. Попробуйте
снова.");
                    break;
            }

            if (!exit)
            {
                Console.WriteLine("\nНажмите любую клавишу для
продолжения...");
                Console.ReadKey();
                Console.Clear();
            }
        }
    }

    static void ShowMenu()
    {
        Console.WriteLine("========== ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
==========");
        Console.WriteLine("=== Задания адаптированы под БД
библиотеки ===\n");

        Console.WriteLine("1. Вывести список всех авторов,
отсортированных по алфавиту");
        Console.WriteLine("2. Вывести список всех жанров,
отсортированных по коду в обратном порядке");
```

```
        Console.WriteLine("3. Вывести список всех книг, отсортированных по названию (первые пять)");
        Console.WriteLine("4. Вывести количество всех книг в библиотеке");
        Console.WriteLine("5. Вывести список уникальных годов издания, отсортированных по возрастанию");
        Console.WriteLine("6. Вывести информацию о самой старой книге");
        Console.WriteLine("7. Вывести информацию о книге, указанной пользователем (по ID)");
        Console.WriteLine("8. Вывести количество доступных экземпляров книг");
        Console.WriteLine("9. Вывести список уникальных годов регистрации читателей");
        Console.WriteLine("10. Вывести книгу с наибольшим количеством экземпляров");
        Console.WriteLine("0. Выход");
    }

    // 1. Вывести список всех авторов, отсортированных по алфавиту
    static void ShowAuthorsAlphabetically()
    {
        Console.WriteLine("\n=== ЗАДАНИЕ 1: Список всех авторов по алфавиту ===\n");

        MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connectionString);

        try
        {
            conn.Open();
            string sql = "SELECT ID_author, FIO_author, country_author FROM author ORDER BY FIO_author ASC";
            MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
            MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

            Console.WriteLine("ID\tФИО автора\t\t\tСтрана");
            Console.WriteLine("--------------------------------------------");

            while (reader.Read())
            {
```

```
Console.WriteLine($"{reader[0]}\t{reader[1]}\t\t{reader[2]}");
            }

            reader.Close();
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"Ошибка: {ex.Message}");
        }
        finally
        {
            conn.Close();
        }
    }

    // 2. Вывести список всех жанров, отсортированных по коду в обратном порядке
    static void ShowGenresReverseOrder()
    {
        Console.WriteLine("\n=== ЗАДАНИЕ 2: Список всех жанров по коду (обратный порядок) ===\n");

        MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connectionString);

        try
        {
            conn.Open();
            string sql = "SELECT ID_genre, name_genre FROM genre ORDER BY ID_genre DESC";
            MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
            MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

            Console.WriteLine("Код\tНазвание жанра");
            Console.WriteLine("---------------------");

            while (reader.Read())
            {
                Console.WriteLine($"{reader[0]}\t{reader[1]}");
            }
```

```
            reader.Close();
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"Ошибка: {ex.Message}");
        }
        finally
        {
            conn.Close();
        }
    }

    // 3. Вывести список всех книг, отсортированных по названию (первые пять)
    static void ShowBooksFirstFive()
    {
        Console.WriteLine("\n=== ЗАДАНИЕ 3: Первые 5 книг по названию ===\n");

        MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connectionString);

        try
        {
            conn.Open();
            string sql = "SELECT ID_book, name_book FROM books ORDER BY name_book LIMIT 5";
            MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
            MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

            Console.WriteLine("ID\tНазвание книги");
            Console.WriteLine("-----------------------------------");

            while (reader.Read())
            {
                Console.WriteLine($"{reader[0]}\t{reader[1]}");
            }

            reader.Close();
        }
        catch (Exception ex)
        {
```

```
            Console.WriteLine($"Ошибка: {ex.Message}");
        }
        finally
        {
            conn.Close();
        }
    }

    // 4. Вывести количество всех книг в библиотеке
    static void CountAllBooks()
    {
        Console.WriteLine("\n=== ЗАДАНИЕ 4: Количество книг в
библиотеке ===\n");

        MySqlConnection conn = new
MySqlConnection(connectionString);

        try
        {
            conn.Open();

            // Общее количество книг
            string sql1 = "SELECT COUNT(*) FROM books";
            MySqlCommand command1 = new MySqlCommand(sql1,
conn);
            object count = command1.ExecuteScalar();
            Console.WriteLine($"Всего книг в каталоге: {count}");

            // Количество экземпляров
            string sql2 = "SELECT COUNT(*) FROM a_copy_of_book";
            MySqlCommand command2 = new MySqlCommand(sql2,
conn);
            object copies = command2.ExecuteScalar();
            Console.WriteLine($"Всего экземпляров книг: {copies}");
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"Ошибка: {ex.Message}");
        }
        finally
        {
            conn.Close();
```

```
        }
    }

    // 5. Вывести список уникальных годов издания, отсортированных
по возрастанию
    static void ShowUniquePublishingYears()
    {
        Console.WriteLine("\n=== ЗАДАНИЕ 5: Уникальные годы
издания книг ===\n");

        MySqlConnection conn = new
MySqlConnection(connectionString);

        try
        {
            conn.Open();
            string sql = "SELECT DISTINCT YEAR(date_public) FROM
books ORDER BY YEAR(date_public) ASC";
            MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
            MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

            Console.WriteLine("Год издания");
            Console.WriteLine("-----------");

            while (reader.Read())
            {
                Console.WriteLine($"{reader[0]}");
            }

            reader.Close();
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"Ошибка: {ex.Message}");
        }
        finally
        {
            conn.Close();
        }
    }

    // 6. Вывести информацию о самой старой книге
```

```
        static void ShowEarliestBook()
        {
            Console.WriteLine("\n=== ЗАДАНИЕ 6: Самая старая книга ===\n");

            MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connectionString);

            try
            {
                conn.Open();
                string sql = @"
                    SELECT b.name_book, a.FIO_author, b.date_public
                    FROM books b
                    JOIN author a ON b.ID_author = a.ID_author
                    WHERE b.date_public = (SELECT MIN(date_public) FROM books)";

                MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
                MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

                if (reader.Read())
                {
                    Console.WriteLine($"Название: {reader[0]}");
                    Console.WriteLine($"Автор: {reader[1]}");
                    Console.WriteLine($"Дата издания: {Convert.ToDateTime(reader[2]).ToString("dd.MM.yyyy")}");
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Книги не найдены");
                }

                reader.Close();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Console.WriteLine($"Ошибка: {ex.Message}");
            }
            finally
            {
                conn.Close();
```

```
        }
    }

    // 7. Вывести информацию о книге, указанной пользователем (по
ID)
    static void SearchBookByID()
    {
        Console.WriteLine("\n=== ЗАДАНИЕ 7: Поиск книги по ID
===\n");

        Console.Write("Введите ID книги: ");
        string input = Console.ReadLine();

        if (!int.TryParse(input, out int bookId))
        {
            Console.WriteLine("Ошибка: Введите корректный ID
(число)");
            return;
        }

        MySqlConnection conn = new
MySqlConnection(connectionString);

        try
        {
            conn.Open();
            string sql = @"
                SELECT b.ID_book, b.name_book, a.FIO_author,
g.name_genre, b.date_public
                FROM books b
                JOIN author a ON b.ID_author = a.ID_author
                JOIN genre g ON b.ID_genre = g.ID_genre
                WHERE b.ID_book = @bookId";

            MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
            command.Parameters.AddWithValue("@bookId", bookId);
            MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

            if (reader.Read())
            {
                Console.WriteLine($"\nНайдена книга:");
                Console.WriteLine($"ID: {reader[0]}");
```

```
                Console.WriteLine($"Название: {reader[1]}");
                Console.WriteLine($"Автор: {reader[2]}");
                Console.WriteLine($"Жанр: {reader[3]}");
                Console.WriteLine($"Дата издания: {Convert.ToDateTime(reader[4]).ToString("dd.MM.yyyy")}");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine($"Книга с ID={bookId} не найдена");
            }

            reader.Close();
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"Ошибка: {ex.Message}");
        }
        finally
        {
            conn.Close();
        }
    }

    // 8. Вывести количество доступных экземпляров книг
    static void ShowAvailableCopiesCount()
    {
        Console.WriteLine("\n=== ЗАДАНИЕ 8: Доступные экземпляры книг ===\n");

        MySqlConnection conn = new MySqlConnection(connectionString);

        try
        {
            conn.Open();

            // Всего экземпляров
            string sql1 = "SELECT COUNT(*) FROM a_copy_of_book";
            MySqlCommand command1 = new MySqlCommand(sql1, conn);
            object total = command1.ExecuteScalar();
            Console.WriteLine($"Всего экземпляров: {total}");
```

```
            // Доступных экземпляров
            string sql2 = "SELECT COUNT(*) FROM a_copy_of_book
WHERE condition_copy = 'Доступна'";
            MySqlCommand command2 = new MySqlCommand(sql2,
conn);
            object available = command2.ExecuteScalar();
            Console.WriteLine($"Доступно для выдачи: {available}");

            // Выданных экземпляров
            string sql3 = "SELECT COUNT(*) FROM a_copy_of_book
WHERE condition_copy = 'Выдана'";
            MySqlCommand command3 = new MySqlCommand(sql3,
conn);
            object borrowed = command3.ExecuteScalar();
            Console.WriteLine($"Выдано читателям: {borrowed}");
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"Ошибка: {ex.Message}");
        }
        finally
        {
            conn.Close();
        }
    }

    // 9. Вывести список уникальных годов регистрации читателей
    static void ShowReadersRegistrationYears()
    {
        Console.WriteLine("\n=== ЗАДАНИЕ 9: Годы регистрации
читателей ===\n");

        MySqlConnection conn = new
MySqlConnection(connectionString);

        try
        {
            conn.Open();
            string sql = "SELECT DISTINCT YEAR(getting_rticket) FROM
readers ORDER BY YEAR(getting_rticket) DESC";
            MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
```

```
                MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

                Console.WriteLine("Год регистрации");
                Console.WriteLine("---------------");

                while (reader.Read())
                {
                    Console.WriteLine($"{reader[0]}");
                }

                reader.Close();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Console.WriteLine($"Ошибка: {ex.Message}");
            }
            finally
            {
                conn.Close();
            }
        }

        // 10. Вывести книгу с наибольшим количеством экземпляров
        static void ShowBookWithMostCopies()
        {
            Console.WriteLine("\n=== ЗАДАНИЕ 10: Книга с наибольшим
количеством экземпляров ===\n");

            MySqlConnection conn = new
MySqlConnection(connectionString);

            try
            {
                conn.Open();
                string sql = @"
                    SELECT b.name_book, a.FIO_author, COUNT(c.ID_copy) as
copies_count
                    FROM books b
                    JOIN author a ON b.ID_author = a.ID_author
                    JOIN a_copy_of_book c ON b.ID_book = c.ID_book
                    GROUP BY b.ID_book, b.name_book, a.FIO_author
                    ORDER BY copies_count DESC
```

```
                    LIMIT 1";

                MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
                MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

                if (reader.Read())
                {
                    Console.WriteLine($"Название: {reader[0]}");
                    Console.WriteLine($"Автор: {reader[1]}");
                    Console.WriteLine($"Количество                    экземпляров:
        {reader[2]}");
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Данные не найдены");
                }

                reader.Close();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Console.WriteLine($"Ошибка: {ex.Message}");
            }
            finally
            {
                conn.Close();
            }
        }
    }
}
```

Примеры выполнения:

```
=== ЗАДАНИЕ 1: Список всех авторов по алфавиту ===

ID      ФИО автора                      Страна
-----------------------------------------------
1       А.С.Пушкин                Россия
6       В.В.Маяковский            Россия
12      Д.Остен           Великобритания
10      Д.Р.Фаулз                 Великобритания
8       И.А.Бунин                 Россия
4       Л.Н.Толстой               Россия
2       М.Ю.Лермонтов             Россия
3       Н.В.Гоголь                Россия
9       Р.Д.Брэдбери              США
5       С.А.Есенин                Россия
7       Ф.М.Достоевский           Россия
14      Харуки Мураками           Япония
11      Э.Берджесс                Великобритания
13      Э.Хемингуэль              США
```

Рисунок 1. Задание 1

```
=== ЗАДАНИЕ 2: Список всех жанров по коду (обратный порядок) ===

Код     Название жанра
--------------------
15      Психология
14      Повесть-притча
13      Антиутопия
12      Новелла
11      Поэма
10      Лирический стих
9       Роман-эпопея
8       Драма
7       Биография
6       Ужасы
5       Приключения
4       Романтика
3       Детектив
2       Научная фантастика
1       Мистика
```

Рисунок 2. Задание 2

```
=== ЗАДАНИЕ 3: Первые 5 книг по названию ===

ID      Название книги
-----------------------------------
12      451 градус по Фаренгейту
9       Белая берёза под моим окн
3       Вий
5       Война и мир. Том 1
6       Война и мир. Том 2
```

Рисунок 3. Задание 3

```
=== ЗАДАНИЕ 4: Количество книг в библиотеке ===

Всего книг в каталоге: 19
Всего экземпляров книг: 19
```

Рисунок 4. Задание 4

```
=== ЗАДАНИЕ 5: Уникальные годы издания книг ===

Год издания
-----------
1813
1835
1836
1840
1866
1867
1868
1869
1914
1915
1952
1953
1962
1963
1987
2002
```

Рисунок 5. Рисунок 5

```
=== ЗАДАНИЕ 6: Самая старая книга ===

Название: Гордость и предубеждение
Автор: Д.Остен
Дата издания: 28.01.1813
```

Рисунок 6. Задание 6

```
=== ЗАДАНИЕ 7: Поиск книги по ID ===

Введите ID книги: 2

Найдена книга:
ID: 2
Название: Герой нашего времени
Автор: М.Ю.Лермонтов
Жанр: Приключения
Дата издания: 08.10.1840
```

Рисунок 7. Задание 7

```
=== ЗАДАНИЕ 8: Доступные экземпляры книг ===

Всего экземпляров: 19
Доступно для выдачи: 10
Выдано читателям: 5
```

Рисунок 8. Задание 8

```
=== ЗАДАНИЕ 9: Годы регистрации читателей ===

Год регистрации
---------------
2025
2020
2019
2017
2016
2011
2000
```

Рисунок 9. Задание 9

```
=== ЗАДАНИЕ 10: Книга с наибольшим количеством экземпляров ===

Название: Белая берёза под моим окн
Автор: С.А.Есенин
Количество экземпляров: 1
```

Рисунок 10. Задание 10

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены практические навыки разработки приложений, взаимодействующих с реляционными базами данных. Была создана тестовая БД, реализовано программное заполнение таблиц данными, разработан набор SQL-запросов для анализа информации и создано консольное приложение для выполнения этих запросов. Полученные знания позволяют создавать полноценные приложения с доступом к базам данных для решения реальных задач.